

Iloczyn kartezjański zbiorów

Def. Para nieuporządkowanego niesymetrycznego zbioru z dwóch elementów a, b , zapis $\{a, b\}$

Uwaga: Para uporządkowanego niesymetrycznego zbioru z dwóch elementów a, b , których kolejność jest ważna

(a, b) 2 - poprzednik b - następnik

Uwaga: $(a, b) \neq (b, a)$, o ile $a \neq b$ nazwami
ozn $\langle a, b \rangle$

Def. Iloczynem kartezjańskim (produktem kartezjańskim) dwóch zbiorów A i B ozn $A \times B$ niesymetryczny zbiór wszystkich par uporządkowanych (a, b) , że $a \in A, b \in B$.

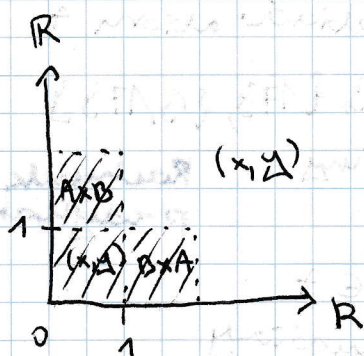
$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$$

Przykład: 1) Niech $X = \{1, 2\}, Y = \{a, b, c\}$, to

$$X \times Y = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$$

2) $X = [0, 1] \subset \mathbb{R}, Y = [0, 1] \subset \mathbb{R}$, to $X \times Y$ - kwadrat o boku 1

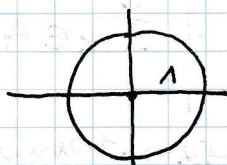
3) $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ płaszczyzna



Uwaga: $A \times B \neq B \times A$ w ogólnym przypadku
Np. $A = [0, 1], B = [0, 2]$, wtedy $A \times B \neq B \times A$
odwzajemnie na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$

4) S^1 - okrąg o promieniu 1

$$S^1 \times S^1 = T^2$$



powierzchnia torusa



pełny torus

Własności *

Dla danych zbiorów A, B, C, D zachodzą:

- 1) $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$
- 2) $(A \setminus B) \times C = (A \times C) \setminus (B \times C)$
- 3) $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$
- 4) $A, B, C, D \neq \emptyset$, to $[(A \times C) = (B \times D)] \Rightarrow (A = B) \wedge (C = D)$

Dow. 1)

$$x \in (A \cup B) \times C \Leftrightarrow x = (x_1, x_2) \text{ t.j. } x_1 \in A \cup B$$

$$\Leftrightarrow x = (x_1, x_2), \text{ t.j. } (x_1 \in A \vee x_1 \in B) \wedge x_2 \in C$$

$$x \in (A \times C) \cup (B \times C) \Leftrightarrow (x \in A \times C) \vee (x \in B \times C) \stackrel{\text{2 def. } x}{\Leftrightarrow}$$

$$x = (x_1, x_2) : [(x_1 \in A \wedge x_2 \in C) \vee (x_1 \in B \wedge x_2 \in C)]$$

$$L: (p \vee q) \wedge r$$

$\Updownarrow$ tautologia

$$P: (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$$

$$\mathbb{R}^3 = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}) \times \mathbb{R} = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

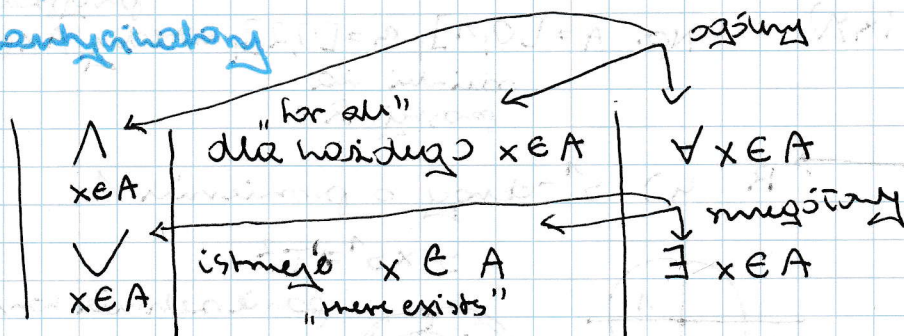
$\mathcal{P}$

Def. $\mathcal{P}(A)$, zbiór potęg zbioru A

to zbiór utworzony ze wszystkich podzbiorów zbioru A

Przykład $A = \{3, 17\}$, to $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{3\}, \{17\}, \{3, 17\}\}$

Kwantyfikatory



Rachunek predykatów

Def. Formuła (lub inna forma zdaniowa) $\varphi(x)$ określona na zbiorze X , to wyrażenie, które staje się zdaniem logicznym, jeśli za x podstawimy dowolny element zbioru X

zdn. $\varphi(x), \psi(x), p(x), q(x), \alpha(x)$

Przykład 1) Wyrażenie $x^2 + 2025x > 0$ jest formą zdaniową o dziedzinie $\mathbb{R}$. np. dla $x = 1$ prawdziwe

albo oznacza, że
o dżiś jest
prawda

2) „Dziś jest martek” - forma zdaniowa zmiennej „dziś”. Dziedzina X - zbiór wszystkich dni

3) $X = \mathbb{N}$ Niech $\varphi(n): n \mid 6$ $\varphi(n)$ jest zdaniem prawdziwym dla 1, 2, 3, 6 dla innych n - fałszywym

4) $\varphi(n) \wedge n = n + 1$ $X = \mathbb{N}$
 $\varphi(n)$ jest prawdziwe dla wszystkich $n \in \mathbb{N}$

Opis zbioru przy pomocy formy zdaniowej

X - dowolny zbiór

$\{x \in X : \varphi(x)\}$ - jest zbiorem tych $x \in X$ dla których $\varphi(x)$ ma wartość logiczną 1

(tj. które spełniają formę zdaniową $\varphi(x)$)

Przykład $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$

$a \in \{x : \varphi(x)\} \Leftrightarrow \varphi(a)$ jest prawdziwe

Fakt.

1) $[\forall x \in X : \varphi(x)]$ jest prawdziwe $\equiv \{x \in X : \varphi(x)\} = X$

2) $[\exists x \in X : \varphi(x)]$ - " - $\equiv \{x \in X : \varphi(x)\} \neq \emptyset$

3) $[\forall x \in X : \varphi(x)]$ jest fałszywe $\equiv \{x \in X : \varphi(x)\} \neq X$

4) $[\exists x \in X : \varphi(x)]$ jest fałszywe $\equiv \{x \in X : \varphi(x)\} = \emptyset$

5) Jeśli $X \neq \emptyset$ to $[\forall x \in X : \varphi(x)] \Rightarrow [\exists x \in X : \varphi(x)]$
 (zawsze prawdziwe)
 (zawsze prawdziwe)
 (zawsze prawdziwe)
 (zawsze prawdziwe)
 (zawsze prawdziwe)

Stw. rachunkowe

1. $[x \in \varphi(x) \vee \psi(x)] = [x : \varphi(x)] \cup [x : \psi(x)]$

2. $[x \in \varphi(x) \wedge \psi(x)] = [x : \varphi(x)] \cap [x : \psi(x)]$

3. $\{x : \neg \varphi(x)\} = \{x \in X : \varphi(x)\}^c$

Przed rachunkiem predykatów

Nech $\varphi(x), \psi(x)$ będą dowolnymi formami zdaniowymi zmiennej x , a zbiór X - dowolnym zbiorem

Wtedy

1. $\neg(\forall x \in X : \varphi(x)) \Leftrightarrow (\exists x \in X : \neg(\varphi(x)))$

2. $\neg(\exists x \in X : \varphi(x)) \Leftrightarrow (\forall x \in X : \neg(\varphi(x)))$

3. $(\forall x \in X : (\varphi(x) \wedge \psi(x))) \Leftrightarrow (\forall x \in X : (\varphi(x) \wedge \psi(x)))$

4. $(\exists x \in X : (\varphi(x) \vee \psi(x))) \Leftrightarrow (\exists x \in X : \varphi(x)) \vee (\exists x \in X : \psi(x))$

5. $(\forall x \in X : \varphi(x)) \vee (\forall x \in X : \psi(x)) \Leftrightarrow (\forall x \in X : \varphi(x) \vee \psi(x))$

implikacja $\Leftarrow$ nie zachodzi

6. $(\exists x \in X : \varphi(x) \wedge \psi(x)) \Rightarrow (\exists x \in X : \varphi(x)) \wedge (\exists x \in X : \psi(x))$

$\forall$ nie jest rozdzielny względem alternatywy, a $\exists$ nie jest rozdzielny względem koniunkcji

Przykład

$$1. \forall x \in \mathbb{R} \{x \leq 0 \vee x > 0\} \neq (\forall x \in \mathbb{R} : x \leq 0) \vee (\forall x \in \mathbb{R} : x > 0)$$

$\varphi(x) \vee \psi(x)$ $\varphi(x)$ $\psi(x)$

$$2. [\exists x \in \mathbb{N} : 2 \mid x] \wedge [\exists x \in \mathbb{N} : \neg(2 \mid x)] \neq \exists x \in \mathbb{N} : (2 \mid x \wedge \neg(2 \mid x))$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_1$ $\underbrace{\hspace{10em}}_1$ $\underbrace{\hspace{10em}}_0$

Formy zdaniowe 2 i więcej zmiennych definiujemy analogicznie

ozn. $\Phi(x, y), \Phi(x_1, \dots, x_n)$

zbiór zmiennych w formie $\Phi(x_1, \dots, x_n)$ to $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$

Przykład

$$1. \forall x \in X, \forall y \in Y : \Phi(x, y) \Leftrightarrow \forall y \in Y, \forall x \in X : \Phi(x, y)$$

$$2. \exists x \in X, \exists y \in Y : \Phi(x, y) \Leftrightarrow \exists y \in Y, \exists x \in X : \Phi(x, y)$$

$$3. \exists x ; \forall y : \Phi(x, y) \Leftrightarrow \forall y \in Y \exists x \in X : \Phi(x, y)$$

$\nRightarrow$ nie zachodzi

Przykład, że $\Leftarrow$ nie zachodzi